

Métodos Cuantitativos

Clase 01 - Introducción al curso y a Python

Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python

Presentación

- Sebastián Andrés Contreras Zambrano
 - scontreras22@santotomas.cl
 - sebas.contreras@uc.cl
- **Formación académica:**
 - Magíster en Ciencia de Datos, Pontificia Universidad Católica
 - Diplomado en Estadística, Pontificia Universidad Católica
 - Bootcamp en Data Science, Desafío Latam
 - Diplomado en Inteligencia de Negocios, Universidad de Chile
 - Ing. Adm. de Empresas mención Finanzas, Universidad Tecnológica de Chile INACAP
 - Ing. Informática, Universidad Tecnológica de Chile INACAP

- **Experiencia profesional:**

- Ciencia de datos
- Desarrollo backend
- Inteligencia de negocios
- RPA

¿Qué veremos hoy?

- Estructura del curso y evaluaciones
- ¿Por qué esta asignatura?
- Introducción a Python y análisis de datos
- Programación, instalación y entorno de trabajo

Estructura del curso

Estructura del curso

- **Métodos Cuantitativos** es una asignatura teórico-práctica que proporciona a los estudiantes herramientas para realizar inferencia estadística orientada a la toma de decisiones.
- El curso tiene un enfoque altamente práctico y utiliza **Python** para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas.
- A lo largo del semestre trabajaremos con ejemplos de negocios, análisis de datos y fundamentos de programación.

Estructura del curso

El curso contempla 3 unidades:

- **Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python**
 - Clases 1 a 7
- **Unidad II: Test de Hipótesis y Regresión Lineal**
 - Clases 8 a 11
- **Unidad III: Regresión Logística**
 - Clases 12 a 16

Contenidos del curso

Estadística y Probabilidades con Python

- Aplicar conceptos básicos del lenguaje de programación Python para el análisis de datos.
- Uso básico de pandas para el análisis de datos.
- Usar elementos de estadística descriptiva para caracterizar las variables de un conjunto de datos.
- Usar probabilidades y distribuciones para simular y estudiar experimentos.
- Usar elementos de estadística descriptiva para analizar la interacción entre variables.

Test de Hipótesis y Regresión Lineal

- Comprender los fundamentos de las pruebas de hipótesis para resolver problemas de negocios.
- Interpretar valor-p, errores de decisión y criterios de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula.
- Comprender los conceptos básicos de la regresión lineal simple y múltiple.
- Analizar coeficientes, residuos y métricas de evaluación de modelos lineales.

Regresión Logística

- Comprender por qué una respuesta binaria requiere un modelo distinto de la regresión lineal.
- Interpretar probabilidades predichas, matriz de confusión y evaluación de modelos logísticos.
- Introducir la lógica de modelos lineales generalizados y la integración de contenidos del curso.

Evaluaciones

Evaluaciones

- **Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python (40%)**
 - 25%: *Notebook* de trabajo semanal en grupos de 3
 - 25%: Trabajo de unidad
 - 50%: Prueba
- **Unidad II: Test de Hipótesis y Regresión Lineal (30%)**
 - 25%: *Notebook* de trabajo semanal en grupos de 3
 - 25%: Trabajo de unidad
 - 50%: Prueba
- **Unidad III: Regresión Logística (30%)**
 - 50%: *Notebook* de trabajo semanal en grupos de 3
 - 50%: Prueba

Reglas de la asignatura

- Asistencia exigida: 90%.
- Las solemnes contemplan una parte **teórica** y una parte **práctica**.
- Se puede preparar una hoja de apoyo para las evaluaciones solemnes, pero no para el examen.
 - Debe ser escrita a mano.
 - No puede ser compartida.
- El examen es obligatorio, de carácter teórico y de selección múltiple.

Uso de IA generativa

- El uso de **ChatGPT** u otras herramientas equivalentes está permitido durante el trabajo en clases.
- En evaluaciones no está permitido.
 - 1 ejercicio: anulación del ejercicio.
 - 2 o más: anulación total de la parte práctica de la prueba.
- Si existe duda respecto del código entregado, se podrá pedir una explicación oral del procedimiento.

¿Dudas?

¿Qué veremos hoy?

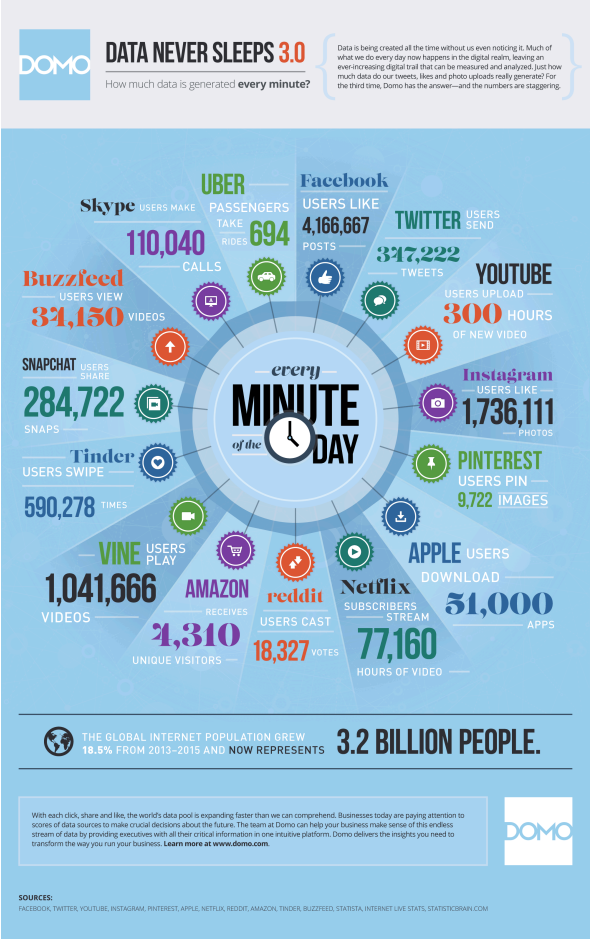
- Estructura del curso y evaluaciones
- ¿Por qué esta asignatura?
- Introducción a Python y análisis de datos
- Programación, instalación y entorno de trabajo

¿Por qué esta asignatura?

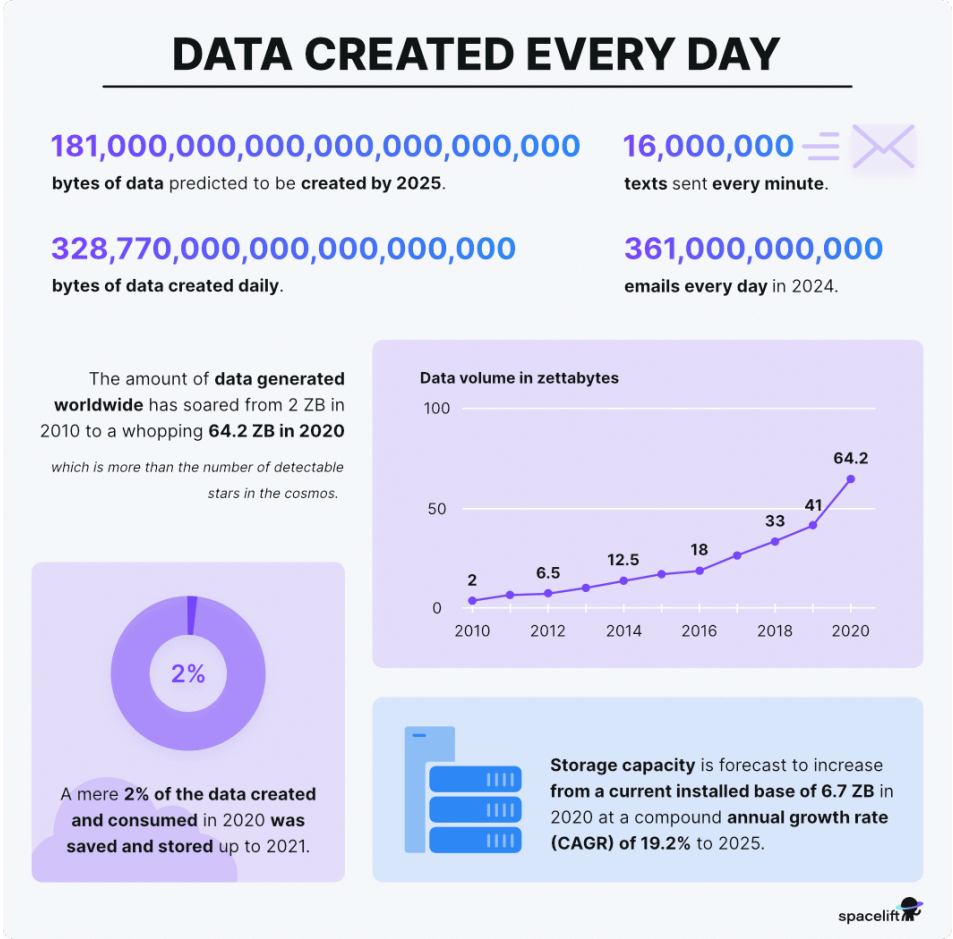
¿Por qué esta asignatura?

- Vivimos en una **era de datos**: empresas, gobiernos y personas generan información de forma constante.
- Tomar decisiones sin analizar datos es cada vez menos razonable.
- Esta asignatura entrega una base para entender, organizar y usar datos con criterio cuantitativo.

La era de los datos



La era de los datos

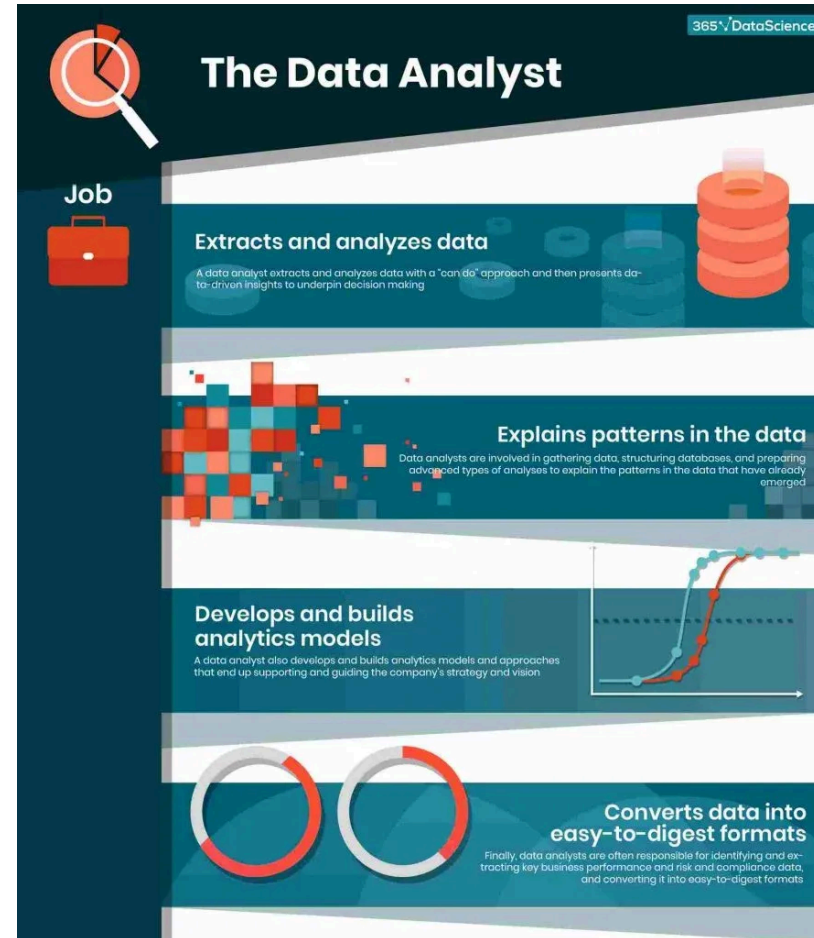


¿Qué hacemos con esa cantidad de datos?

¿Qué hacemos con esa cantidad de datos?

- Formular una pregunta o problema relevante.
- Recolectar y preparar datos.
- Analizar patrones y relaciones.
- Comunicar hallazgos para apoyar decisiones.

El rol del analista de datos



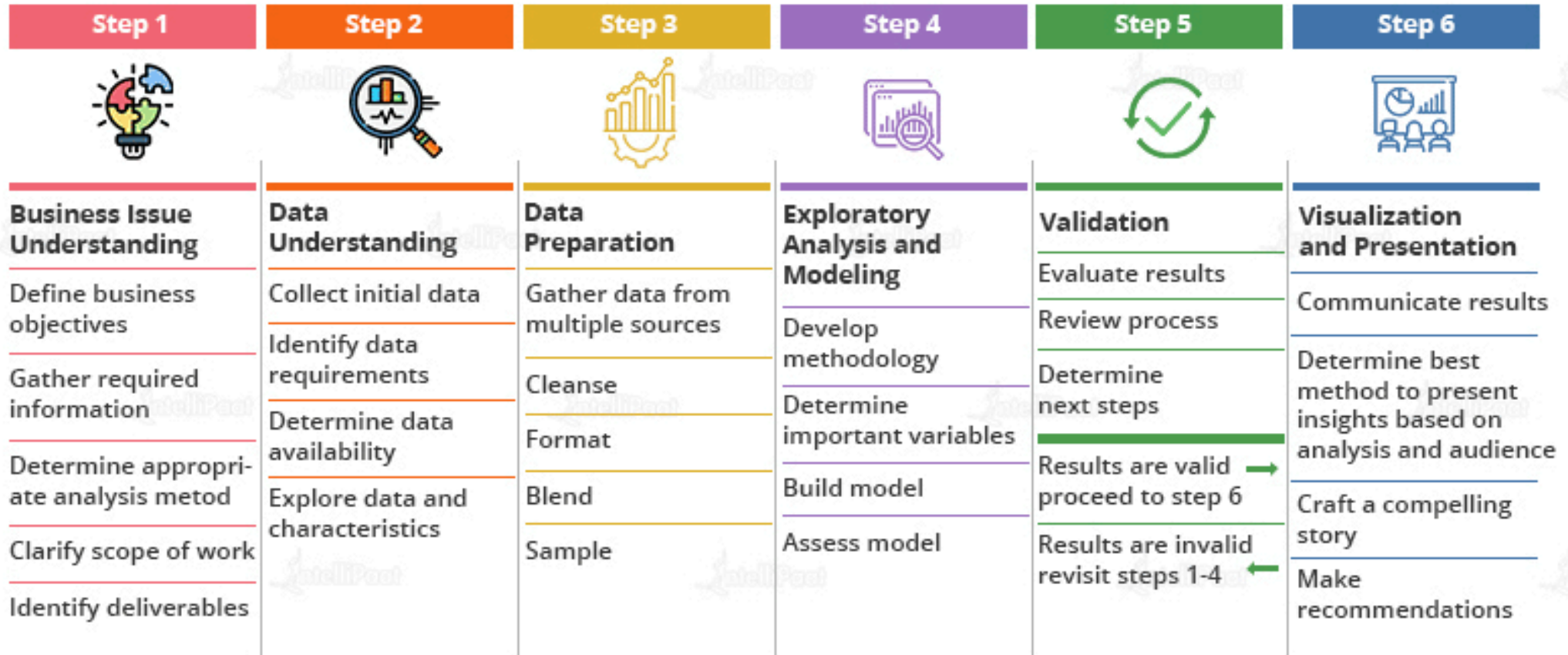
4 niveles del aprendizaje analítico



Ciclo de un proyecto de análisis de datos

LIFE CYCLE OF DATA ANALYSIS PROJECT

Based on CRISP-DM
Methodology



¿Con cuáles herramientas podemos realizar análisis de datos?

Softwares “clásicos”



Lenguajes de programación



¿Qué veremos hoy?

- Estructura del curso y evaluaciones
- ¿Por qué esta asignatura?
- Introducción a Python y análisis de datos
- Programación, instalación y entorno de trabajo

¿Qué es Python?

Introducción a Python

- Creado en 1991 por Guido Van Rossum.
- Lenguaje de programación **interpretado** y de **alto nivel**.
- Tiene una sintaxis relativamente simple, lo que facilita su lectura y escritura.
- Es ampliamente usado en análisis de datos, automatización, ciencia de datos y desarrollo de software.

Introducción a Python

Comparemos el código de una función simple llamada `suma` que:

- Tiene dos parámetros `a` y `b`
- Solicita al usuario ingresar los números y retorna la suma

C:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int suma(int a, int b) {
4      return a + b;
5  }
6
7  int main() {
8      int num1, num2;
9      printf("Ingrese el primer numero: ");
10     scanf("%d", &num1);
11     printf("Ingrese el segundo numero: ");
12     scanf("%d", &num2);
13     printf("La suma es: %d\n", suma(num1, num2));
14     return 0;
15 }
```

Introducción a Python

Java:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Suma {
4     public static int suma(int a, int b) {
5         return a + b;
6     }
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10        System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
11        int num1 = scanner.nextInt();
12        System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
13        int num2 = scanner.nextInt();
14        System.out.println("La suma es: " + suma(num1, num2));
15    }
16 }
```

Introducción a Python

Python:

```
1 def suma(a, b):
2     return a + b
3
4 def main():
5     num1 = int(input("Ingrese el primer numero: "))
6     num2 = int(input("Ingrese el segundo numero: "))
7     print("La suma es:", suma(num1, num2))
8
9 if __name__ == "__main__":
10     main()
```

¿Quiénes usan Python?

MAJOR COMPANIES
THAT USE



python

Google NETFLIX facebook Instagram

amazon Quora slack intel NASA

Dropbox ebay Spotify Capital One

Usos de Python



¿Por qué Python?

- Se compara con otros lenguajes y herramientas de programación, como R, MATLAB, SAS, Stata y SPSS.
- Posee bibliotecas como pandas, numpy, scipy y scikit-learn, que facilitan el análisis de datos, la automatización y el aprendizaje de máquina.
- Es uno de los lenguajes más utilizados y demandados en la industria.

¿Por qué Python?

- Python no solo se usa en entornos académicos: también aparece de forma recurrente en ofertas laborales vinculadas con control de gestión, analítica, finanzas y auditoría.
- En la práctica profesional, se valora como una herramienta para automatizar tareas, analizar datos y apoyar la toma de decisiones.
- Las siguientes capturas muestran ejemplos concretos donde Python aparece como una habilidad deseable o requerida.

Ingeniero/a Control de Gestión Senior para sucursal en Santiago y Antofagasta

Santiago de Chile, Región Metropolitana

Postularse en la página de la empresa 



Requisitos:

Inglés básico - Intermedio

Manejo de Software SAP intermedio, Office Avanzado, Power BI Avanzado (EXCLUYENTE), Power Query,

Python deseable

Habilidades de planificación, proactividad,

¿Por qué Python?

×

Analista Control de Gestión TI

XMS Talentos  | Santiago de Chile, Región Metropolitana

Postularse ahora  

información relevante para la toma de decisiones de la Gerencia TI.

- Proponer y/o apoyar en proyectos relevantes del área.
- Preparar presentaciones de gestión a los distintos clientes internos.
- Gestión administrativa de control de compras y gastos (Solped/Orden de compra/HES/Facturas).

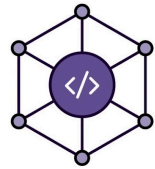
Perfil del cargo

- Ingeniero titulado Civil Industrial, control de gestión, comercial o afín.
- Al menos 2 años de experiencia en área financiera o funcional
- Power BI
- **Python**
- Excel Intermedio
- SAP FI/MM/CO deseable

Salarios y distintos roles

Perfil	Junior	Semisenior	Senior
Data Analyst	\$1.800.000	\$2.200.000	\$3.500.000
Data Scientist	\$2.200.000	\$3.000.000	\$4.500.000
Data Engineer	\$2.140.000	\$2.810.000	\$4.060.000
Analista BI	\$1.420.000	\$2.030.000	\$2.640.000
Consultor BI	\$1.230.000	\$1.700.000	\$2.640.000

7 Essential Data Analyst Skills



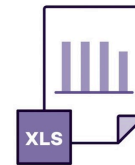
SQL and
NoSQL



R, Python,
and MATLAB



Data
Visualization



Microsoft
Excel



Critical
Thinking



Math and
Statistics



Communication

Habilidades necesarias

- **Programación:** usar Python y, en muchos contextos, también SQL.
- **Visualización:** resumir resultados de forma clara.
- **Estadística y matemática:** interpretar datos y justificar decisiones.
- **Pensamiento crítico:** evaluar si los resultados tienen sentido.
- **Comunicación:** explicar hallazgos a personas no técnicas.

¿Qué veremos hoy?

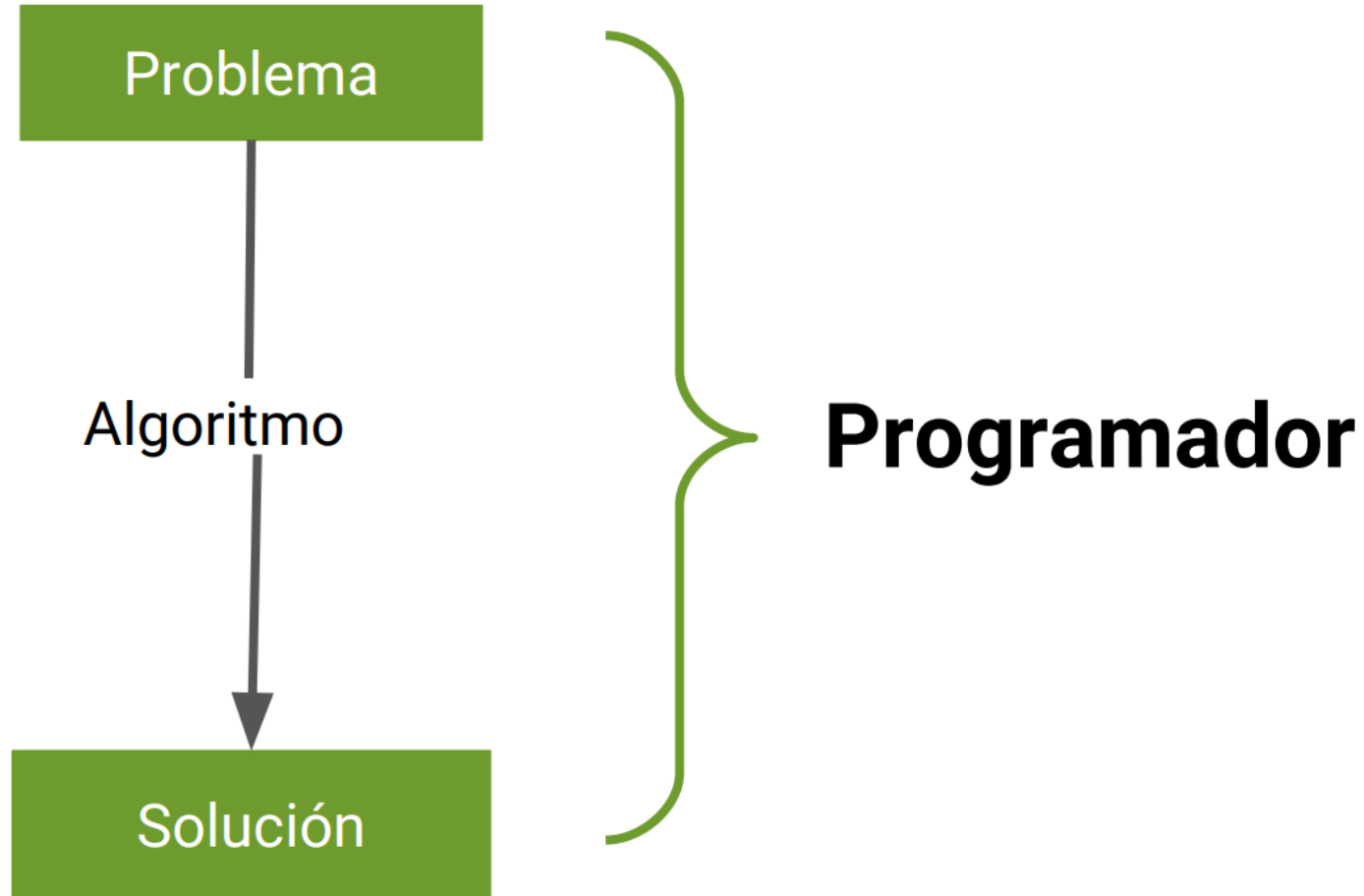
- Estructura del curso y evaluaciones
- ¿Por qué esta asignatura?
- Introducción a Python y análisis de datos
- Programación, instalación y entorno de trabajo

¿Qué es programar?

¿Qué es programar?

- Programar consiste en diseñar una secuencia de instrucciones para resolver un problema.
- No se trata solo de “escribir código”: también implica entender el problema, planificar una solución y verificar si funciona.
- Por eso, muchas veces se habla de **desarrollar** y no solo de programar.

Problema, algoritmo y solución

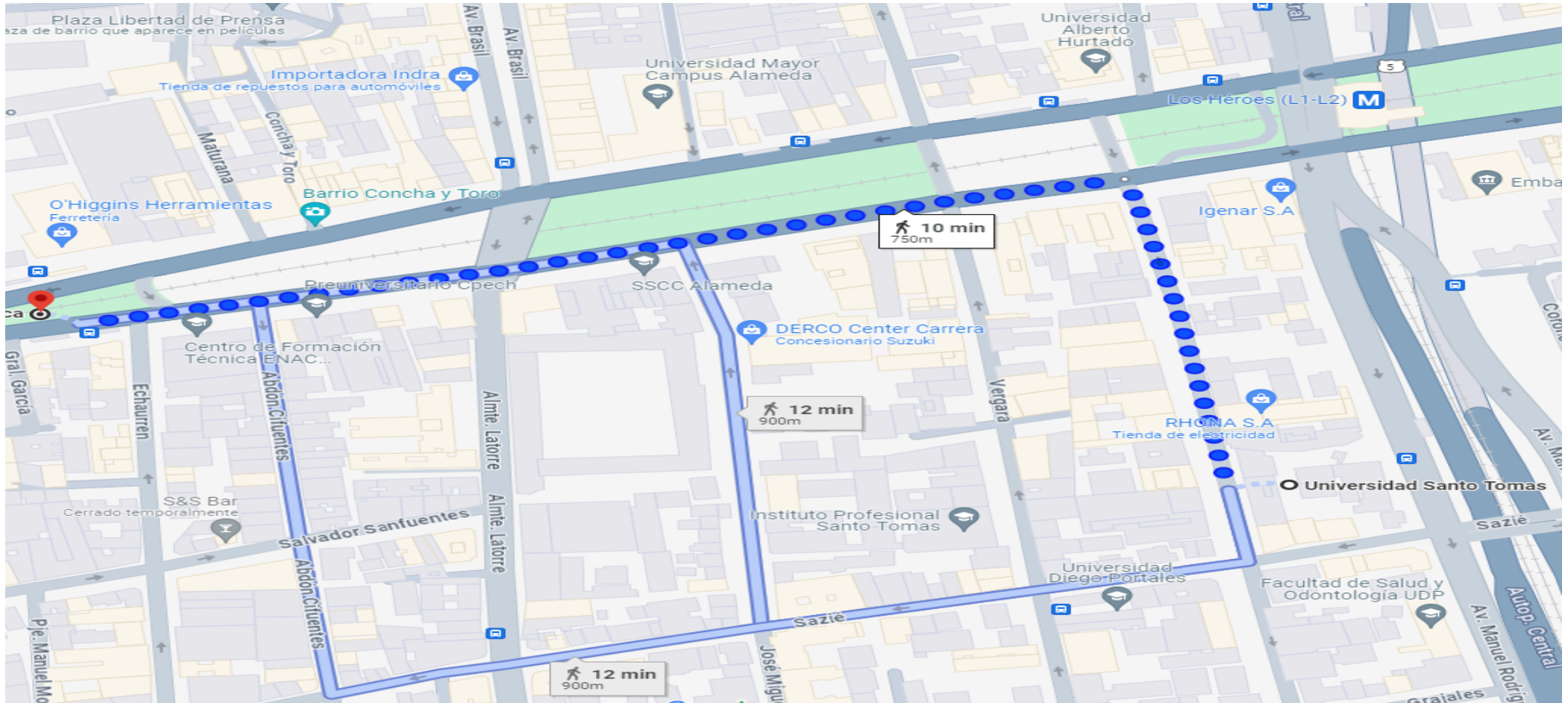


¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema.

- Debe ser claro.
- Debe seguir un orden lógico.
- Puede expresarse con lenguaje natural, diagramas o código.

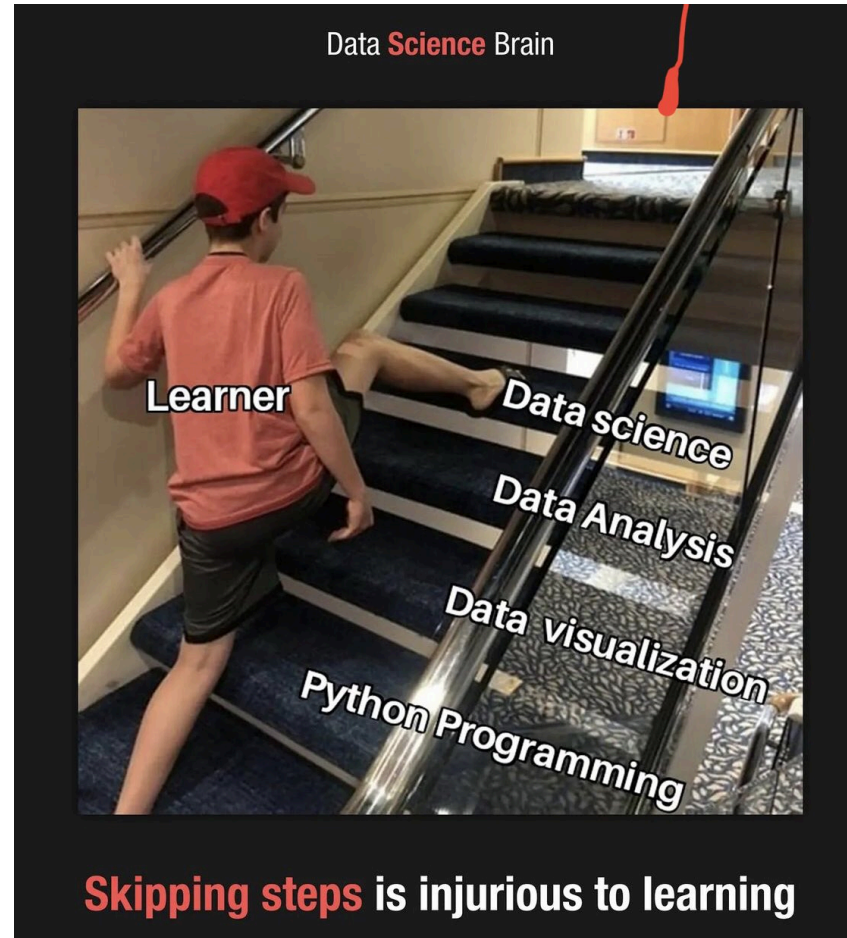
¿Hay una única solución?



Estructuras de control

- **Secuencia:** instrucciones que se ejecutan en orden.
- **Decisión:** permite elegir entre alternativas según una condición.
- **Iteración:** permite repetir instrucciones.

Volvamos a las bases



¿Cómo instalar Python?

Para instalar Python en el computador:

- Descargar e instalar Python:
 - <https://www.python.org/downloads/>
- Instalar un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado):
 - VS Code: <https://code.visualstudio.com/download>
 - PyCharm Community: <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>
 - Anaconda Navigator: <https://docs.anaconda.com/free/navigator/index.html>
- Tutoriales de instalación:
 - Windows: https://www.youtube.com/watch?v=i6j8jT_OdEU
 - Mac: <https://www.youtube.com/watch?v=45zbTZhb2fE>

¿Qué usaremos en el curso?

Project Jupyter es un ecosistema de herramientas de código abierto para computación interactiva en múltiples lenguajes de programación.

- Permite combinar texto, código y resultados en un mismo cuaderno.
- Facilita el trabajo reproducible en análisis de datos.
- En el curso trabajaremos principalmente con **Google Colab**, que se basa en notebooks y funciona desde el navegador.

Jupyter Notebook Demo

- Prueba un notebook directamente en la web:
 - <https://jupyter.org/try-jupyter/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb>
- En la próxima clase comenzaremos a trabajar con el entorno y con las primeras instrucciones en Python.